



Lucas Porcal

ANALISTA DE DATOS / INGENIERO QUÍMICO

Análisis de Datos | Datos Industriales y KPIs Operativos | Industria de Grasas y Aceites | Proyectos Industriales

CONTACTO

Residencia: Provincia de Córdoba, Argentina.

Teléfono: +54 9 358 4817343

Correo electrónico: lucas.porcal@outlook.com

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/lucas-porcal/>

Portfolio personal <https://lporcal.github.io/>

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Químico con más de 13 años de experiencia en procesos industriales y una transición activa hacia el análisis de datos. Combino el conocimiento profundo de los procesos industriales con capacidades analíticas orientadas a la generación de insights, el diseño de indicadores y la toma de decisiones basada en datos.

A lo largo de mi carrera desarrollé herramientas de análisis, automatización de reportes y modelos de proyección aplicados a entornos industriales reales, utilizando Excel, Python, SQL, MicroStrategy y Power BI. Trabajo con datos desde la recolección hasta la toma de decisiones.

Busco sumar en equipos de datos de forma remota, aportando una mirada que combina el rigor técnico de la ingeniería con la capacidad analítica de traducir números en acciones concretas.

HABILIDADES TÉCNICAS

Avanzado: Excel (tablas dinámicas, fórmulas complejas, automatización de reportes)

Intermedio: MicroStrategy - Power BI

En desarrollo: Python (pandas, matplotlib, análisis exploratorio) – SQL

Otras herramientas complementarias (en desarrollo): HTML / CSS

PROYECTOS RELEVANTES

Dentro del Portfolio, en la sección de Proyectos ([ingresar aquí](#)) podrá encontrar información más detallada.

Análisis de eficiencia en línea de refinación de aceite

Análisis de datos operativos orientado a la mejora del rendimiento y control del proceso de refinación.

- Recolección de información de sistema (SCADA → PLC → SERVIDORES → MicroStrategy)
- Limpieza y preparación de datos
- Análisis de datos de producción, confección de balances de masa y energía, cálculo de pérdidas y consumo de insumos
- Identificación de desvíos operativos y cuellos de botella
- Generación, seguimiento y análisis de indicadores clave (KPIs)
- Elaboración de reportes (diarios – mensuales – anuales) para soporte a la toma de decisiones
- Coordinación de acciones correctivas con el equipo operativo

Herramientas: Excel / MicroStrategy

Resultado: Transformación del seguimiento de KPIs de medición mensual a monitoreo diario y acumulado, alcanzando cobertura del 90% de los indicadores del proceso. Esto permitió detectar y corregir desvíos en tiempo real, eliminando la pérdida de oportunidades de mejora que ocurría al identificarlos al cierre del mes.

Automatización de reportes productivos mediante integración de datos (MicroStrategy)

Desarrollo de una solución automatizada para la generación y distribución de reportes productivos a partir de datos industriales.

- Integración de datos provenientes de servidores conectados a PLCs de planta
- Consolidación automática de información de producción, consumos y variables operativas
- Diseño de dashboard/reportes con indicadores clave (KPIs) de desempeño
- Automatización del envío diario de reportes por correo electrónico a equipos operativos y gerenciales
- Eliminación de carga manual de datos y estandarización de la información

Herramientas: MicroStrategy, Excel

Resultado: reducción de 2 hs diarias de operación destinadas a la generación de reportes. Mejora en la disponibilidad y calidad de la información

Automatización de generación de check lists operativos mediante lógica programada (Excel + VBA)

Desarrollo de una herramienta automatizada para la generación de check lists operativos en formato PDF, orientada a la estandarización de maniobras en planta y reducción de errores humanos.

- Diseño de lógica de decisión basada en inputs del usuario (origen, destino, tipo de maniobra)
- Implementación de cálculos y reglas mediante funciones avanzadas de Excel (BUSCARV, SI, SUMAR.SI.CONJUNTO, etc)
- Programación de macros en VBA para automatización de procesos y generación de reportes en PDF
- Definición automática de configuración de válvulas manuales según condiciones operativas
- Diseño de estructura flexible y escalable para incorporación de nuevas líneas de proceso y configuraciones sin modificar el código base
- Generación automática de registros operativos para trazabilidad de maniobras

Herramientas: Excel, VBA

Resultado: reducción en un 100% de errores operativos, mejora en la seguridad del proceso y estandarización de procedimientos

Modelo de proyección de consumos basado en balances y datos históricos

Desarrollo de una herramienta en Excel para la estimación y planificación de consumos de insumos a partir de datos productivos y modelos de proceso.

- Construcción de balances de masa y energía para la estimación de consumos por proceso
- Integración de datos históricos de producción, consumos y presupuestos de ejercicios anteriores
- Análisis comparativo entre valores reales y proyectados
- Generación de proyecciones de insumos en función de distintos escenarios productivos
- Estructuración de planillas automatizadas para cálculo y seguimiento de indicadores
- Desarrollo de modelo analítico para soporte a decisiones de planificación

Herramientas: Excel

Resultado: El sistema permitió realizar el seguimiento histórico y ajuste operativo de 12 insumos críticos durante aproximadamente 9 ejercicios anuales, identificando oportunidades de mejora y optimización de consumos específicos por línea y producto.

Además, al considerar la calidad de materia prima como variable principal del modelo, fue posible interpretar rápidamente los desvíos entre presupuesto y resultados reales de producción o consumo de insumos, facilitando el análisis operativo y la toma de decisiones.

A partir del análisis comparativo histórico, se observaron reducciones de hasta un 90% en algunos insumos químicos y mejoras globales cercanas al 13% respecto al ejercicio base analizado, permitiendo detectar desvíos operativos, ajustar presupuestos y mejorar progresivamente la eficiencia del proceso.

Optimización de procesos mediante análisis de datos históricos

Evaluación de variables de proceso para identificar patrones y oportunidades de mejora.

- Limpieza y preparación de datos
- Análisis exploratorio (EDA)
- Análisis de tendencias en variables operativas
- Evaluación de relaciones entre variables de proceso
- Generación de visualizaciones
- Generación de información para la mejora continua
- Soporte a decisiones operativas basadas en datos

Herramientas: Excel / Python / Power BI / archivos formato .csv

Resultado: Optimización de condiciones operativas y presentación de bases para desarrollo de análisis predictivos. Se identificaron variables de calidad de crudo, fácilmente obtenibles, que, mediante el análisis de un gran volumen de datos, permitirían predecir parámetros de producción y calidad.

Análisis de desempeño operativo mediante integración de datos productivos y de personal

Desarrollo de un modelo analítico para la evaluación del desempeño operativo a nivel individual y por turno, a partir de la integración de datos de producción, calidad y dotación de personal.

- Integración de datos de producción en línea, calidad, consumo de insumos y registros horarios del personal
- Desarrollo de métricas de desempeño individual en reemplazo de indicadores agregados
- Análisis comparativo entre turnos para identificación de variabilidad operativa
- Identificación de patrones de desempeño y oportunidades de mejora
- Generación de reportes y visualizaciones para seguimiento de indicadores

Herramientas: Excel / MicroStrategy

Resultado: Única área de toda la empresa que logró medir con precisión y de manera individual los indicadores definidos. Esto generó una mejora en la precisión de las evaluaciones de desempeño y mayor objetividad en la toma de decisiones operativas.

EXPERIENCIA LABORAL

Aristeo Ingeniería – Ingeniero de Procesos 2024 – Actualidad

Participación en el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería básica y de detalle en la industria de aceites, grasas y biocombustibles.

- Desarrollo de modelos de cálculo y simulación para soporte a decisiones técnicas
- Análisis de información de proceso para evaluación de desempeño y detección de oportunidades de mejora
- Elaboración de documentación técnica y especificaciones de ingeniería
- Participación en la optimización de procesos industriales
- Gestión y seguimiento de proyectos técnicos

Aceitera General Deheza – Supervisor de Procesos 2016 – 2024

Gestión y análisis de procesos productivos en planta industrial, con foco en la toma de decisiones basada en datos operativos.

- Análisis y seguimiento de variables de proceso en tiempo real
- Desarrollo de indicadores de desempeño (KPIs) para control de producción, calidad y eficiencia
- Análisis de desvíos y detección de oportunidades de mejora
- Integración de datos operativos para evaluación de desempeño por turno y proceso
- Desarrollo de balances de masa y energía como base para análisis cuantitativo
- Desarrollo de herramientas de análisis y automatización de datos para mejora de la gestión operativa

Aceitera General Deheza – Asistente de Operaciones 2013 – 2016

Participación en proyectos industriales con enfoque en análisis técnico y económico de procesos.

- Análisis económico de proyectos y evaluación de inversiones
- Desarrollo de documentación operativa basada en variables críticas de proceso
- Estandarización de procedimientos para mejora del control operativo
- Soporte en análisis de datos para seguimiento de desempeño de planta

Promaiz – Supervisión y operación de SCADA 2013 (6 meses)

Operación y monitoreo de procesos industriales mediante sistemas SCADA.

- Supervisión de variables de proceso en tiempo real
- Análisis de datos operativos para cumplimiento del plan de producción
- Interacción con sistemas digitales de control industrial

Aceitera General Deheza – Ingeniero Junior 2012 – 2013 (1 año y 4 meses)

Formación y participación en proyectos menores.

Grupo Albanesi – Generación Mediterránea – Pasante 2011 (3 meses)

Contrato de prácticas.

EDUCACIÓN

Universidad Nacional de Río Cuarto – Ingeniería Química 2005 – 2012

Formación que me brindó las bases sólidas como profesional, permitiéndome desarrollarme en el ámbito industrial, con foco en la gestión y optimización de procesos orientados a mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los negocios.

Unicorn Academy – Análisis de Datos 2025 – 2026 (8 meses)

Programa de formación orientado al análisis e interpretación de datos aplicados a la optimización de procesos. Esta capacitación complementa mi experiencia industrial, reforzando mi enfoque en la toma de decisiones basada en datos y en la mejora continua.

Habilidades desarrolladas: Google Sheets | SQL & inteligencia del negocio | Power BI | Data 360 & Nube | Python

CURSOS Y CERTIFICADOS

Metodologías para la Gestión de Proyectos

2024 (3 meses) | Edutín Academy

Credencial: <https://app.edutin.com/verify/12878992>

Desarrollo Web Front End

2023 (3 meses) | Educado en Argentina

Procesamiento de datos con Python

2023 (3 meses) | Ticmas

Credencial: <https://api.profesional.ticmas.io/v1/certificates-download/25d568d1-2ac7-4883-a7b3-abcdbf61eb36.pdf>

Primeros pasos en desarrollo Front End – Argentina Programa 4.0

2023 (3 meses) | Ticmas

Argentina Programa 2022

2022 (3 meses) | INTI – Se programar

Curso Tablero de Control y Balance de Masas

2020 | ASAGA – Asociación Argentina de Grasas y Aceites

Curso Corto Refinación de Aceites

2015 | ASAGA – Asociación Argentina de Grasas y Aceites